LESSON 02

变量 记住 类型

让程序记住会变的东西

学完你能用一个变量记账，还能说清数据是哪一种。

游戏里的分数一直在变

0 → **10** → **30**

开始　　吃到金币　　打败怪物

程序要一直记着现在的分数，加分的时候才知道从几开始加。
用来记住数据的东西，就叫**变量**。

自己放一个值进去

age.py

```
1 age = 12
2 print(age)
```

上节课，盒子里的东西是你打字放进去的。
这次程序自己放：把 12 放进盒子 age。



print(age) 不加引号，输出的是盒子里的 12，不是 age 这三个字母。

这个等号不是“相等”

数学里的 =

```
3 + 1 = 4
```

两边的值相等。

Python 里的 =

```
age = 12
```

把右边的 12 放进左边的 age。

这个动作叫**赋值**。读代码时从右往左读：把 12 放进 age。

猜一猜：x 最后是几？

box.py

```
1 x = 5
2 x = 8
3 print(x)
```



新的值放进去，旧的 5 就被换掉了。

一个变量里，只留**最新的值**。

屏幕上

8

age = age + 1 怎么读?

birthday.py

```
1 age = 12
2 age = age + 1
3 print(age)
```

输出 age 现在的值。

age **12**

age **13**

输出 **13**

换个年龄试试

birthday.py

```
1 age = 12
2 age = age + 1
3 print(age)
```

点黄色的数字，改完输出马上变。

第 3 行输出 age

13

先猜再改：今年 9 岁，过 3 年呢？

小测：这段程序输出几？

score.py

```
1 score = 10
2 score = score + 5
3 score = score + 5
4 print(score)
```

1 10

2 15

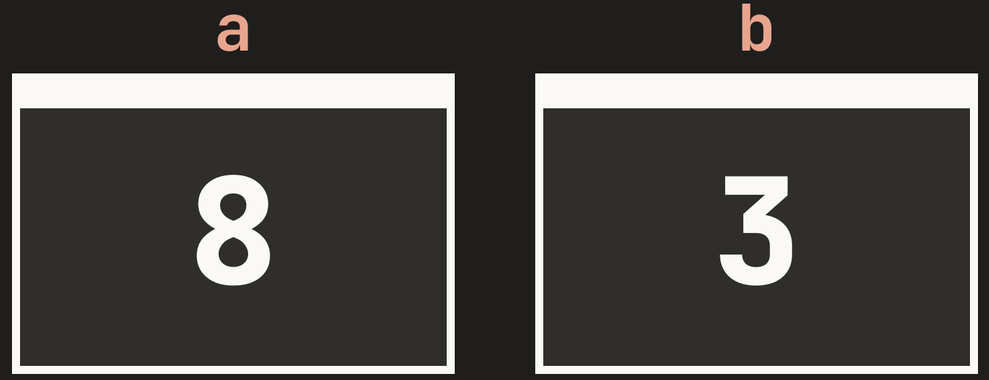
3 20

答对了！每一行都从 score 现在的值算起：10、15、20。

猜一猜：a 变了，b 跟着变吗？

copy_value.py

```
1 a = 3
2 b = a
3 a = 8
4 print(b)
```



屏幕上

3

b = a 是把 a 当时的值 3 放进 b。

后来 a 换成 8，b 里的 3 不会变。

动手改一改

更新一次不够，就再写一行。

让 age 长两岁

把开始的年龄改成 10，再让 age 一岁一岁地长两次。

运行后要看到

12

给盒子起个好名字

可以	不可以
`age`	`2age`
`my_age`	`my age`
`score2`	`my-age`

名字里用字母、数字和下划线，不能用数字开头，也不能有空格。

`if`、`else` 这些 Python 自己要用的词不能当名字，`print`、`input` 也别用。

`age` 和 `Age` 是**两个不同的变量**。名字最好一看就懂：`score` 比 `a` 好。

小测：哪个名字能用？

1 `1st_score`

2 `total_score`

3 `total score`

4 `total-score`

答对了！字母加下划线，而且一看就知道是总分。

盒子里的东西分种类

int	float	str	bool
12	2.5	"Ming"	True
整数，比如年龄	小数，比如价格	文字，比如名字	真假，比如过关了吗

这就是**数据类型**。写 `age = 12` 时不用说明类型，Python 看右边的值就知道。

不确定？问问 Python

ask.py

```
1 print(type(12))
2 print(type("12"))
```

屏幕上

```
<class 'int'>
<class 'str'>
```

type 就是“类型”。把东西放进 type()，它就告诉你是哪一种。

猜一猜：它们是什么类型？

`"12"`	**`str`**	有引号，就是文字
`12`	**`int`**	没有小数点，是整数
`12.0`	**`float`**	有小数点，就是小数

看起来都是 12，类型却不一样，能做的事情也不一样。

bool：只有两个值

True

成立，是真的。

False

不成立，是假的。

第一个字母要大写，写成 `true` 会报错。

比较大小会得到 bool：`print(3 > 2)` 输出 `True`。后面学判断时天天用。

把文字和数字放在一起说

intro.py

```
1 age = 12
2 print("我今年", age, "岁")
3 print("我今年" + str(age) + "岁")
```

屏幕上

我今年 12 岁
我今年12岁

文字和整数不能直接用 + 连起来，会报 TypeError。

办法一：用逗号，print 会加空格。

办法二：用 str() 把数字变成文字，再拼接。

小测：`"True"` 是什么类型？

1 `int`

2 `float`

3 `str`

4 `bool`

答对了！只要放在引号里，就是文字。

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~`print(scor)`~~	`NameError`	名字写错或还没赋值
~~`2age = 1`~~	`SyntaxError`	名字不能用数字开头
~~`"年龄" + 12`~~	`TypeError`	用逗号或 `str()`

程序从上往下跑，变量要先赋值，后面才能用。

找错：分数怎么没变？

bug.py（只阅读）

```
1 score = 10
2 score + 5
3 print(score)
```

这段程序想给分数加 5，运行后却输出 10，也没有报错。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

压岁钱账本

三行分别读入现有的钱、存入的钱和花掉的钱，都是 0 到 10000 的整数，花掉的不会超过手里的钱。用一个变量 money 记账，输出还剩多少。

先自己写，卡住了再翻下一页。

输入三行

```
20
10
5
```

输出

```
还剩 25 元
```

卡住了？一次看一条提示

提示 1　三个数都要拿来算，读入时要变成整数吗？

提示 2　第一个数先放进 `money`，存入就是在 `money` 上加。

提示 3　花掉和存入写法一样，把 `+` 换成 `-`，算完要放回 `money`。

参考答案：压岁钱账本

piggy_bank.py

```
money = int(input())
save = int(input())
spend = int(input())
money = money + save
money = money - spend
print("还剩", money, "元")
```

只用一个变量 money 记账：存钱就加，花钱就减，最后输出 money。

造一张角色卡

用变量记住一个角色的信息，再把它显示出来。角色你自己定。

先做到

用两个变量存名字和等级，打印出角色卡。

选你喜欢的

游戏角色、宠物、超级英雄，什么都行。

还想更厉害

再读入打怪得到的经验，规定 1 点经验升 1 级，算出新等级。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，看看这是什么角色

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这张卡的哪一点

3

提一个想法

问问同桌：还可以给角色加什么属性？

听完再改一版，给你的角色多加一个变量。

说得清吗?

Q1	`x = x + 1` 是什么意思?	先算右边，再放回 `x`。
Q2	四种类型分别是什么?	`int`、`float`、`str`、`bool`。
Q3	`"12"` 和 `12` 有什么不同?	前者是文字，后者是整数。

速查卡

`age = 12`	把 12 放进变量 age
`age = age + 1`	先算右边，再放回 age
`type(age)`	看看 age 是什么类型
`str(12)`	把数字变成文字 "12"
`True False`	bool 的两个值，首字母大写

这些后面再学

`/ // %`

除法、整除和求余数

`float(input())`

读入带小数点的数

`total += 1`

更新变量的简写

今天学会了赋值和更新，程序就能记账了。下节课让它算得更多。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：算术运算